Innlevering nr. 7, ING3504 Signalbehandling

Oppgave nr. 1

Et digitalt basisbåndsignal har følgende datasekvens: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] med en bittid lik 62 μsek. Finn den minste verdien for kanalens båndbredde som trenges for å overføre dette signalet når det brukes NRZ koding!

Oppgave nr. 2

Det skal konstrueres et modem som skal benytte en analog telefonkanal med båndbredde lik 3,1 kHz, og midlere signalstøy forhold lik 36 dB.

a) Hva er den teoretisk største feilfrie datarate kanalen kan gi, og hvor mange symboltilstander må benyttes for å få denne maksimale dataraten?

b) Men praktisk/fysisk må vi ha et helt antall bit per symbol. Hvor stor kapasitet er det derfor mulig å få i denne kanalen?

Oppgave nr. 3

En kommunikasjonslenk under vann har stor dempning av signalet over en kort distanse, slik at den maksimale E_b/N_0 som er oppnåelig med den ønskede avstand er lik –0,45 dB. Hva er den maksimale båndbredde-effektiviteten som kan forventes for denne lenken, og hvilken informasjonshastighet kan overføres innenfor en båndbredde lik 3100 Hz.

Oppgave nr. 4

Vi ønsker å overføre en datastrøm på 56 kbps med bruk av spredt spektrum. Finn nødvendig båndbredde i kanalen hvis kanalen har et termisk signal-støyforhold (SNR) lik: - 7 dB

Oppgave nr. 5

Et system har en båndbredde-effektivitet C/B = 3,75 bps/Hz. Finn den minste SNR som trengs, i dB. Finn også den tilsvarende verdien for E_b/N_0 i dB.

Oppgave nr. 6

En binær basisbånd-overføring har båndbredde lik 35 kHz og et *Raised* Cosinus filter med *roll-off* faktor $\alpha = 0{,}65$. Finn forventet kapasitet!

Oppgave nr. 7

En basisbånd binær datalink er i stand til å støtte en bitrate lik 6400 bps når det brukes et *Raised* Cosinus filter med $\alpha = 0{,}55$. Hvor mye raskere kunne informasjonen bli sendt hvis verdien på α ble redusert til $\alpha = 0{,}15$?

Oppgave nr. 8

a) Vi ønsker en binær basisbånd-overføring med bipolar NRZ signalering og BER $\leq 10^{-6}$.
Hva er den minste verdien E_b/N_0 kan ha (både lineær og i dB)?

b) Vi har $E_b/N_0 = 11$ dB. Finn forventet BER.

Oppgave nr. 9

Et system for overføring av binære basisbånd-signal har en kapasitet lik 48 kbps.
Vi har E_b/N_0 lik 7,5 dB.

a) Finn S/N i dB hvis vi bruker minst mulig båndbredde (binært basisbånd-signal)).

b) Hva er den minste båndbredden vi må ha?

c) Finn forventet feilhyppighet for dette systemet hvis det brukes unipolar NRZ signalering med E_b/N_0 lik 7,5 dB.

d) Finn også forventet feilhyppighet for dette systemet hvis det brukes bipolar NRZ signalering med E_b/N_0 lik 7,5 dB.